

09 - FMPP MOOCs - Boiteries de l'enfant - Pr. EL Fezzazi

(0:00 - 0:22)

Bonjour, nous allons parler d'une anomalie qui touche fréquemment l'enfant, qui est les boiteries de l'enfant. Les boiteries de l'enfant, c'est une difficulté de marcher pour l'enfant. C'est une question qui est très importante, vu qu'il est très fréquent chez l'enfant.

(0:22 - 0:43)

Et donc, c'est un défi diagnostique dont les idéologies sont très variées. Et donc, une bonne démarche diagnostique est très importante pour arriver à un diagnostic aussi rapidement. Ça peut aller d'une cause très bénigne, d'une petite blessure au niveau du pied jusqu'à une pathologie très grave, notamment une tumeur maligne.

(0:44 - 1:03)

Ça nécessite une approche clinique de manière systématique. Et donc, devant toute boiterie, une fois confirmée, il faut toujours distinguer deux types de boiterie. S'agit-il d'une boiterie douloureuse ou une boiterie indolore? Alors, il faut répondre à certaines questions concernant les boiteries.

(1:04 - 1:38)

Tout d'abord, s'agit-il d'une boiterie? Deuxièmement, si il s'agit d'une boiterie, il faut reconnaître ses éléments sémiologiques. Troisièmement, reconnaître les phases normales d'une phase de la marche chez l'enfant et puis entamer une anamnèse bien détaillée clinique, paraclinique orientant vers les idéologies de la boiterie. Et puis, finalement, une fois qu'on a reconnu la cause, il faut être capable d'expliquer une prise en charge thérapeutique et pronostic de chacun de ces idéologies aux parents de l'enfant.

(1:38 - 2:05)

Alors, finalement, on se trouve avec certaines questions dont il faut répondre. S'agit-il d'une boiterie ou d'une démarche? Ça, on va en parler. Quel type de boiterie? S'il y a une douleur? Quelle localisation? Quelle structure atteinte? Et quelle en est la cause? Alors, d'abord, répondons à la question s'agit-il d'une boiterie ou une démarche? Une boiterie, c'est une difficulté de marcher qu'il ne faut pas la confondre avec un problème de démarche.

(2:06 - 2:23)

Alors, trouble démarche proprement dite, il est en général symétrique et souvent passagère sur l'enfant. Il s'agit souvent des pieds qui tournent, mais dont l'origine est souvent au-dessus, c'est à dire au niveau du tibia. Il peut s'agir d'une torsion tibiale ou tout simplement d'une antinversion

fémorale excessive.

(2:24 - 2:56)

Et là, il ne s'agit pas d'une boiterie, mais c'est une démarche qui va se résoudre en général de façon spontanée. Alors, pourquoi un enfant se met à boiter? Alors, l'enfant, est-ce qu'il simule? Est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il cherche un équilibre? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, deuxième question, quel type de boiterie s'agit-il? Un enfant ne simule pas en général, donc il faut toujours prendre en sérieux s'il a une difficulté de marcher.

(2:57 - 3:22)

Est-ce que c'est une boiterie douloureuse ou une douleur? Est-ce que l'enfant a mal? Est-ce que c'est un début brutal ou progressif? Et puis là, chercher le commencement de la boiterie. Est-ce que c'est dès l'âge de la marche? Est-ce qu'il y a un intervalle libre après l'âge de la marche? Alors, tout d'abord, avant de parler de la boiterie, il faut parler de la marche normale. Alors, la phase normale présente des phases.

(3:22 - 3:38)

La première phase, c'est la phase d'appui monopodal, où l'enfant pose son membre inférieur ou l'un des membres inférieurs. Il supporte tout le poids du corps. Deuxième phase, c'est la phase de propulsion, où l'enfant va commencer à faire le pas.

(3:39 - 4:01)

Il y a une propulsion, donc en faisant utiliser le jambier antérieur. La phase d'attaque, où l'enfant attaque avec son talon. Et puis, la phase d'oscillation, où l'enfant va basculer son membre qui était portant vers l'avant pour provoquer le pas et aller vers le pas suivant.

(4:01 - 4:15)

Alors, voyez qu'il y a quatre phases dont il faut respecter dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est qu'il ne faut pas raccourcir le temps de chaque phase parce qu'on a peut-être mal ou autre chose. Et l'appui doit être correct.

(4:15 - 4:25)

Donc, il faut avoir un appui normal. Donc, il ne faut pas avoir un trouble de l'équilibre qui pourrait affecter la marche. La boiterie douloureuse d'un dehors.

(4:25 - 4:31)

Tout d'abord, l'examen clinique commence par l'analyse de la marche. Il faut examiner l'enfant dans une grande salle. Il faut le dévêtir.

(4:32 - 4:41)

D'accord, il faut le faire. Il faut le faire marcher, le voir de face, de profil. Il faut terminer l'analyse de la marche par un examen complet.

(4:42 - 4:58)

Enfant déchaussé, il faut examiner aussi bien les membres inférieurs et le rachis parce que le rachis peut être responsable d'une boiterie. Il faut terminer l'examen clinique par un examen neurologique. Troisième question.

(4:59 - 5:18)

S'il y a une douleur, c'est que les localisations. Donc, si l'enfant a mal. Il s'agit de quelle localisation? Est ce que c'est la hanche? Est ce que c'est le genou? Est ce que c'est la cheville? Quelle structure atteint? Est ce que c'est l'os? Est ce que c'est l'articulation? Est ce que c'est les parties molles? Alors, ça peut être une structure osseuse.

(5:20 - 5:30)

C'est l'os, ça peut être une articulation. Ça peut être une douleur, problème musculaire. Ça peut être un problème neurologique ou ça peut être plus simplement les parties molles.

(5:30 - 5:50)

D'où l'intérêt d'un bon examen clinique de l'enfant. Alors, maintenant qu'on a confirmé la boiterie, qu'on a localisé la boiterie, on a un petit peu savoir quel est le type de cette boiterie. Ces éléments sémiologiques, on va entamer l'éthiologie de la boiterie.

(5:51 - 6:01)

Commençons par ce qui est plus urgent, la boiterie douloureuse aiguë. Alors, ça peut toucher le membre inférieur. Donc, la douleur siège au niveau du membre inférieur.

(6:02 - 6:19)

Les premières urgences à éliminer, c'est l'ostéomyélite aiguë ou l'arthrite septique. Tout d'abord, devant toute boiterie douloureuse aiguë fébrile, il faut éliminer une ostéomyélite ou une arthrite septique d'une articulation. De ce fait, donc, une urgence, c'est une urgence.

(6:19 - 6:30)

Il faut démarrer. Donc, il faut faire un bilan inflammatoire, faire des imageries de la bactériologie et commencer dès que possible un traitement dans ce sens. Si on a des doutes sur le diagnostic.

(6:32 - 6:48)

En dehors, après avoir éliminé l'ostéomyélite et l'arthrite, il faut penser à un diagnostic d'élimination qui est la synovite transitoire, le rhumatisme et l'épiphyse. Ça, des diagnostics, on va en revenir après pour bien les expliquer. Et puis, là, le traumatisme doit rester, donc.

(6:48 - 7:00)

C'est un diagnostic après avoir éliminé les plus urgents. La boiterie douloureuse aiguë peut toucher également le rachis. Il peut s'agir d'une spondylisite, infection du rachis.

(7:02 - 7:14)

Dans ce cas, c'est une urgence. Il faut déclencher rapidement le bilan IRM, scintigraphie si les débutantes et démarrer un traitement. Alors, s'il s'agit d'une fièvre devant une boiterie douloureuse aiguë.

(7:14 - 7:27)

Là, on est en catégorie qu'il faut éliminer. S'il touche le membre inférieur, une ostéomite aiguë ou arthrite septique. Si ça tente, si c'est douleur rachidien, donc c'est une spondylisite jusqu'à preuve du contraire.

(7:27 - 7:39)

Et la même chose, il faut déclencher le bilan pour confirmer le diagnostic. Alors, commençons par la spondylisite. La spondylisite, c'est une infection du disque vertébral.

(7:39 - 7:54)

Ça touche au début le disque vertébral et puis ça peut aller vers l'os, vers le corps vertébral. Alors, il se manifeste par une douleur du dos. Donc, ces douleurs du dos peuvent se manifester par une boiterie.

(7:55 - 8:12)

Et donc, l'enfant refuse parfois, refuse de marcher. L'enfant refuse de ramasser un objet au sol et se tient le bas du dos droit. Et pliera les hanches pour pouvoir ramasser une hanche, un objet du sol.

(8:14 - 8:30)

À l'examen clinique, c'est très évident, le rachis est raide et douloureux à l'examen clinique. On peut voir, on peut avoir une psouétise. C'est quoi une psouétise? C'est un flessom de la hanche extra-articulaire, c'est à dire qu'on a un flessom de hanche.

(8:30 - 8:43)

L'enfant, lorsqu'on fait, on exagère la flexion, ça ne fait pas mal. Lorsqu'on fait l'extension, ça fait très mal. Ça témoigne qu'il y a probablement une collection abscondée au niveau du muscle psoas ou une inflammation du psoas.

(8:45 - 9:07)

Et puis, on termine l'examen par un examen neurologique pour voir s'il y a des complications. Notamment, un abcès peut comprimer la moelle épinière et entraîner des complications neurologiques, parfois très urgents à prendre en charge. Alors, devant toute douleur d'aurachie fébrile, il faut penser à Spondyloïdite.

(9:08 - 9:28)

Deux étiologies, l'étiologie septique et l'étiologie tuberculose. Je présente le cas d'un enfant qui a une spondylartrite tuberculose L1, L2. Comme vous voyez au niveau de l'image ici, on a une perte de l'ordose avec une petite syphose qui se constitue sur la sur la sur la radiographie.

(9:28 - 9:44)

On voit qu'il y a un pincement intervertébral au niveau L1, L2. Sur le face, si bien sur le profil, que c'est ce qui est confirmé au niveau du scanner. On voit l'impingement et également l'atteinte du corps vertébral.

(9:45 - 10:04)

Et puis, sur la scintigraphie, vous voyez qu'une hyper fixation qui témoigne d'une inflammation au niveau du rachis. Alors, devant Spondyloïdite, la scintigraphie osseuse permet un diagnostic de localisation. Diagnostic précoce, mais de localisation en montrant une hyper fixation osseuse.

(10:04 - 10:25)

Il ne peut pas dire qu'il s'agit d'une infection, mais il peut dire qu'il s'agit d'une inflammation dont il faut détailler, étayer les diagnostics. La tomodensitométrie reste un examen qui est très bien pour apprécier les lésions osseuses vertébrales. Mais l'IRM, c'est un examen de choix qui permet le diagnostic très précoce de la Spondyloïdite.

(10:25 - 10:48)

Alors, concernant le traitement, il y a le volet médical, antibiothérapie ou antibacillaires si tuberculeuse. Un traitement orthopédique, immobilisation du dos, repos et parfois courser plâtrerie si nécessaire. Et puis, un traitement chirurgical s'il y a des complications anapsoées, comprimant la moelle qui pourrait donc entraîner des complications neurologiques.

(10:49 - 11:04)

Alors, les autres causes de rachidien, la tumeur osseuse. Il faut toujours penser à une tumeur osseuse, notamment maligne, un traumatisme et le cas dans un cadre de rhumatisme. Alors, concernant la boîtierie douloureuse, aiguë, fébrile.

(11:04 - 11:31)

Donc, il y a l'ostomie aiguë et l'arthrite, l'ostéarthrite qu'il faut toujours avoir dans l'esprit. Ça, vous allez le voir dans un cours à part pour la synovie transitoire qui reste un diagnostic d'élimination. C'est quand une synovie transitoire, c'est une inflammation de l'articulation de la hanche qui est probablement d'origine virale, qui se manifeste chez un enfant très jeune et se manifeste par une boîtierie douloureuse.

(11:31 - 11:42)

C'est une difficulté diagnostique avec l'arthrite septique. Il faut toujours le retenir en deuxième lieu après avoir éliminé l'origine septique. En général, l'enfant n'est pas fébrile.

(11:43 - 12:03)

Le bilan inflammatoire est normal. L'échographie de hanche montre un épanchement donc dû à la synovite et puis la pension de l'articulation. Si nécessaire, ça, ça élimine de façon formelle avec l'étude bactériologique, si j'ai dit bien d'une arthrite septique de la hanche.

(12:03 - 12:26)

Alors là qu'on a tenu, c'est juste au repos des anti inflammatoires et en général, ça disparaît dans les 48 heures sans problème. Alors, devant une boîtierie douloureuse, il faut ne pas oublier d'évoquer le diagnostic d'épiphyse. Alors, c'est quoi l'épiphyse de la hanche? C'est un glissement de la tête par rapport au col.

(12:27 - 13:04)

Alors, cet églissement n'est pas traumatique, mais ça atteint un certain catégorie d'enfants, des enfants adolescents prépubertaires qui présentent un certain moment une fragilité entre la tête et le col dû à l'imprégnation hormonale. Et donc, suite à un traumatisme bénin, brutalement ou progressivement, peut avoir un glissement de la tête par rapport au col. Alors, vous voyez sur cette radiographie comment la tête est bien glissée par rapport au col avec un déplacement important.

(13:05 - 13:15)

Alors, c'est des enfants en âge prépubertaire. C'est des enfants qui sont souvent obèses à pyrexie et il y a deux formes. Il y a la forme aiguë.

(13:15 - 13:26)

Il peut s'installer de façon brutale par une impotence fonctionnelle absolue. C'est la forme instable et il y a la forme chronique. C'est une boîterie qui est progressive, douloureuse.

(13:28 - 13:47)

Alors, voyez, regardez sur la radiographie. On peut prendre la radiographie de profil et mesurer le déplacement, ce qu'on appelle l'angle de glissement. Voilà, l'angle de glissement est calculé et on peut avoir une idée sur le degré de déplacement qui est très important à chiffrer pour l'épiphyse ulisse.

(13:47 - 13:53)

Alors le traitement, le traitement dépend de ce déplacement. Ce déplacement est à faire à 30 degrés. On peut juste se contenter d'un vissage in situ.

(13:54 - 14:01)

Ce déplacement est super à 30 degrés. Là, il faut faire une réduction. La réduction peut être de façon orthopédique ou chirurgicale.

(14:03 - 14:19)

Alors, plus le déplacement est très important, plus il y a risque de nécro de la tête fémorale. Et d'où l'intérêt de la scintigraphie de le faire avant l'acte pour voir est ce que la tête, elle souffre ou non. En montrant une hypofixation de la tête fémorale.

(14:20 - 14:39)

Alors, voilà donc ce qu'on avait besoin, donc bloc opératoire, matériel, vissage in situ. Et voilà, donc on peut faire le vissage et introduire des vis de radiographie de contrôle. On a pu réduire et mettre une vis cannelée qui maintient la tête au col.

(14:40 - 14:58)

Un autre diagnostic qui peut atteindre aussi l'enfant devant une boîterie douloureuse, c'est les fractures en cheveux. Et ça, ça, ça touche essentiellement les enfants à l'âge de la marche, à l'âge de 2 ans. Pourquoi à l'âge de 2 ans? Quand vous voyez sur radiographie, vous voyez qu'il y a un très, très fin.

(14:58 - 15:09)

On a besoin de profil et de face pour pouvoir faire le diagnostic. Parfois, il est visible uniquement

sur une incidence. Et donc, donc, c'était les enfants qui sont à l'âge de 2 ans.

(15:09 - 15:27)

Pourquoi? Parce que le périoste, il est très épais. Et donc, nous assistons à une fracture sans déplacement de type spiroïde, surtout des mécanismes en torsion de la cheville. Radiographie parfois anormale et il nécessite une mouillaisance courte de durée.

(15:27 - 15:44)

Alors, concernant la boîtierie douloureuse chronique, il faut aussi penser à la pathologie maligne devant toute douleur osseuse. Avoir dans l'esprit de poser les diagnostics ou d'évoquer ou d'avoir dans l'esprit le diagnostic de tumeur osseuse maligne. Notamment les tumeurs osseuses primitives.

(15:46 - 16:01)

Ça peut aussi s'agir d'une tumeur osseuse, tumeur ailleurs abdominales et qui met à stage au niveau de l'os. Notamment le cas de neuroblastome, où ça peut s'agir dans le cadre d'une leucémie. Autre diagnostic, les tumeurs osseuses bénignes aussi.

(16:02 - 16:20)

Les lamas de l'expertise qu'elle est épifusulise stable, les rhumatismes, tuberculose. L'ostéominide dans sa forme abse de Brody et dans les apophysites. Alors concernant les tumeurs osseuses malignes, alors surtout les primitives.

(16:20 - 16:33)

Nous avons essentiellement deux très fréquentes tumeurs osseuses malignes qui touchent l'enfant osseuse. L'ostéosarcombe est le sarcombe des vignes. Il faut l'évoquer chaque fois que vous avez une douleur osseuse.

(16:34 - 16:52)

Et puis la radiographie, il montre des signes de malignité. Chaque fois qu'on a une image suspecte, on demande une IRM et puis une biopsie osseuse pour une confirmation anatomopathologique. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic du tumeur osseuse maligne, il faut faire un bilan d'extension.

(16:52 - 17:08)

Une scintigraphie osseuse qui montre une hyperfixation. Une têtament d'encytométrie, mais il est thoracique pour voir s'il y a une lésion tumorale métastatique au niveau du poumon. Une échographie binale et une biopsie de la moelle osseuse.

(17:09 - 17:34)

Une fois qu'on a le diagnostic complet, nous devons démarrer une chimiothérapie première préopératoire après une chirurgie et après une chimiothérapie postopératoire. Je vous montre malheureusement un cas d'enfant qui est malheureusement diagnostiqué très tardivement en stade de masse volumineuse sur la radiographie. Comme vous voyez, il y a une lésion qui est volumineuse, qui touche l'extrémité inférieure du fémur.

(17:35 - 17:52)

Voyez qu'il y a les limites qui sont nettes, ne sont pas nettes. Donc, les signes de malignité osseuse avec une rupture de la corticale, extension des parties molles, réaction périostée. Et bien sûr, il y a même une extension endomédulaire de la tumeur.

(17:53 - 18:06)

Et dans ce cas, il faut faire une IRM, une biopsie rapidement et faire un bilan d'extension. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic de malignité de la tumeur. Alors, c'est une chimiothérapie première.

(18:06 - 18:21)

Pourquoi? Parce que c'est tumeur osseuse maligne chez l'enfant. D'abord, c'est une maladie générale. Il ne faut pas, il ne suffit pas de traiter la tumeur primitive, mais probablement les micrométastases qui peuvent être présentes déjà au moment du diagnostic.

(18:22 - 18:48)

Donc, chimiothérapie première, ça permet de réduire la tumeur et ça permet de faciliter le geste chirurgical au chirurgien qui va faire ce qu'on appelle une résection monobloc de la tumeur. Et puis, une fois qu'on a enlevé la tumeur, il faut faire une chimiothérapie de consolidation postopératoire. Le même patient tout à l'heure a réalisé une résection monobloc de la tumeur en enlevant toute l'extrémité inférieure du fémur et puis en mettant un clou avec du ciment.

(18:50 - 19:05)

Alors, les tumeurs osseuses bénignes aussi peuvent être responsables de la boiterie douloureuse. Je vous ai montré un cas d'ostéoblastome au niveau du vertèbre L4. Vous voyez sur l'image une image qui est bien circonscrite.

(19:05 - 19:21)

C'est bénin au niveau de l'imagerie avec un abcès à l'intérieur qui affirme le diagnostic d'un ostéomeuride de la L4. Les autres causes de la boiterie indolore. Alors, pour les indolores, il y a

les causes anatomiques.

(19:21 - 19:46)

D'abord, la maladie luxante de la hanche ou luxation de la hanche et les inégalités de longueur du membre inférieur. Et puis, les causes neuromusculaires comme la paralysie cérébrale, la dystrophie musculaire et la neuropathie périphérique. Alors, je vous montre un petit peu la démarche avec le signe Grower ou signe de Taboret.

(19:46 - 20:06)

C'est une démarche qui est caractéristique de la myopathie chez l'enfant. Le stépé dans le cas d'une atteinte neurologique, notamment dans les paralysées cérébrales. Ou par exemple, une démarche avec une boîtier indolore dans le cas d'une neuropathie périphérique.

(20:06 - 20:17)

Le cas de la maladie de Charcot-Marx. Alors, les causes anatomiques commençons par là. C'est une démarche en trait de Limbourg.

(20:17 - 20:28)

C'est un cas de l'enfant lorsqu'il marche et cherche un petit peu l'équilibre. Il marche avec son épaule en prenant l'équilibre avec son épaule. Alors, commençons par les inégalités de longueur des membres inférieurs.

(20:28 - 20:37)

Le diagnostic est facile. Il suffit de mesurer les membres inférieurs et vous pouvez confirmer le diagnostic d'inégalité. Mais il faut chercher une étiologie.

(20:37 - 20:58)

La plus fréquente étiologie, c'est la cause malformative, notamment une épiphyse fémorale ou tibiale. Il y a la cause traumatique, une fracture dont les antécédents mal consolidés avec un chevauchement, notamment au niveau du fémur. La cause infectieuse, une ostéoarthrite qui a pu détruire le quartier de croissance.

(20:58 - 21:20)

Et donc, nous aurons un raccourcissement au cours de la croissance par rapport au côté sain. Les causes tumorales, une tumeur osseuse bénigne peut toucher le quartier de croissance et entraîner une stérilisation du quartier de croissance et aussi les malformations vasculaires. Une malformation vasculaire pour entraîner, au contraire, une accélération de la croissance du membre.

(21:22 - 21:31)

La maladie luxante de la hanche après la de la marche. Le motif de constatation du poitrin de l'ordre de la marche. Et bien sûr, il faut faire un interrogatoire.

(21:31 - 21:40)

Là, on va avoir un cours à part sur le typiste abduction de la hanche. Mais c'est l'enfant marchant. Malheureusement, ce diagnostic est fait tardivement.

(21:41 - 21:47)

On a une imitation de l'abduction de la hanche. On note une égalité de longueur. Le signe de Galizie.

(21:48 - 22:03)

Voyez donc. Et signe de classique avec ascension du grand trochanter. Là, on va noter que le grand trochanter, il est situé au dessus de la ligne rejoignant l'ombilique et l'épiniac ontero supérieur.

(22:04 - 22:16)

Et l'inégalité de membre, il est bien franche. Et l'enfant va se mettre en hyperlordose compensateur. Alors, pour le grand enfant, après la marche, la chirurgie, malheureusement, toujours nécessaire.

(22:17 - 22:30)

Complications fréquentes avec la nécrose de la tête. Les résultats sont moins satisfaisants. Et là, d'où l'intérêt d'un dépistage précoce pour avoir un diagnostic précoce et avoir des meilleurs résultats.

(22:33 - 22:50)

Alors, pour conclure, il faut toujours penser à la boiterie fibrile devant toute boiterie fibrile. Il faut penser à l'ostéomyélite et l'arthrite. Devant une boiterie douloureuse, non fibrile, il faut toujours penser à la tumeur osseuse maligne.

(22:51 - 23:04)

Devant la boiterie de l'adolescent, pensez à l'épiphyse. Et toujours un examen du rachis systématique devant une boiterie douloureuse de l'enfant. Et je vous remercie.